



지식산업센터 공실률 최소화 방안

손세희, 김은서, 박영서

목차

1

서론

- [분석 개요]
 - 분석 배경
 - 성남 지식산업센터 현황
 - 전체 분석 흐름
- [EDA]
 - 제공 데이터 EDA
 - 반출 데이터 처리

2

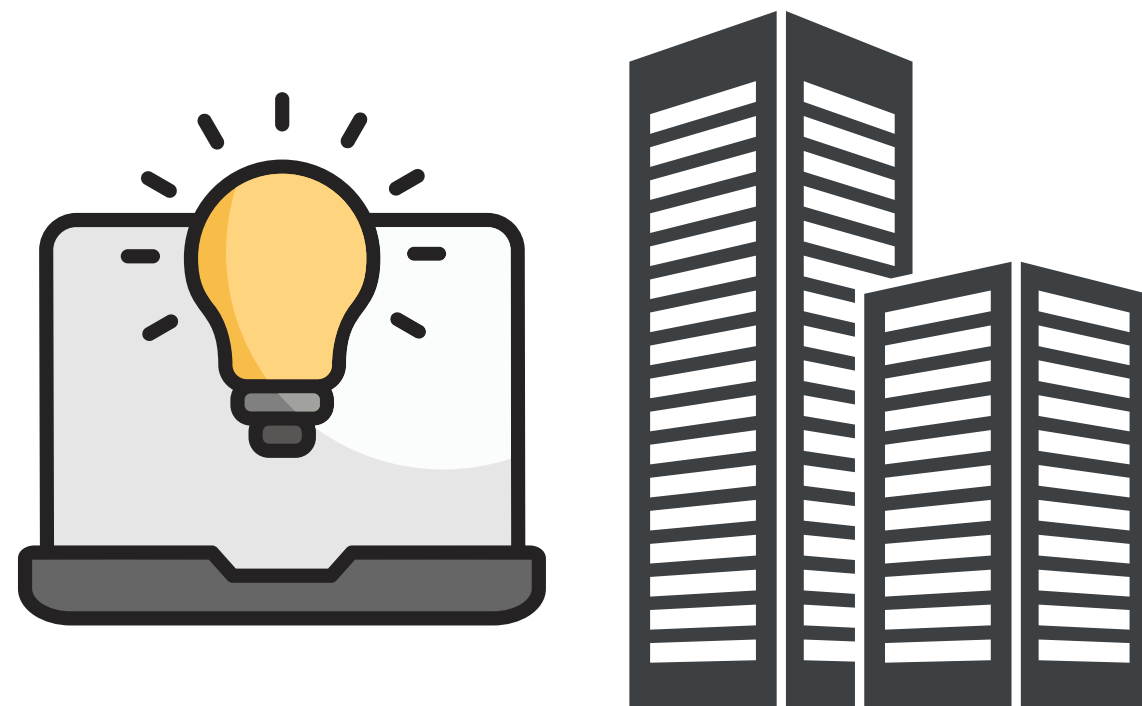
본론

- [데이터셋 구성]
 - 공실률 산정
 - 격자 데이터셋 구성
- [성남 지식산업센터 분석]
 - 성남 격자 단위 시각화
 - 공실률 예측 모델 후보
 - 최종 모델 선정

3

결론

- [하남교산 입지 분석]
 - PCA 기반 상세 입지 제안
- [마무리]
 - 최종 입지 및 예상 공실률
 - 공실률 감소 방안
 - 한계, 의의 및 참고문헌



지식산업센터 = "아파트형 공장"

지식산업센터란?

동일 건축물에 제조업, 지식산업 및 정보통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 **다층형 집합건축물**로서 **6개 이상의 공장**이 입주할 수 있는 건축물

아주경제 · 4주 전

[르포]"금리 인하에도 찬바람...공실 무뎠던 지식산업센터"

지식산업센터의 공실 문제가 더 심각해진 것은 다보대출을 받은 입주 업체나 상가가 임대료를 미납할 위험이 크다는 것이 금융권 관계자들의 입장이다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "미분양에 대한 우려가 커지...

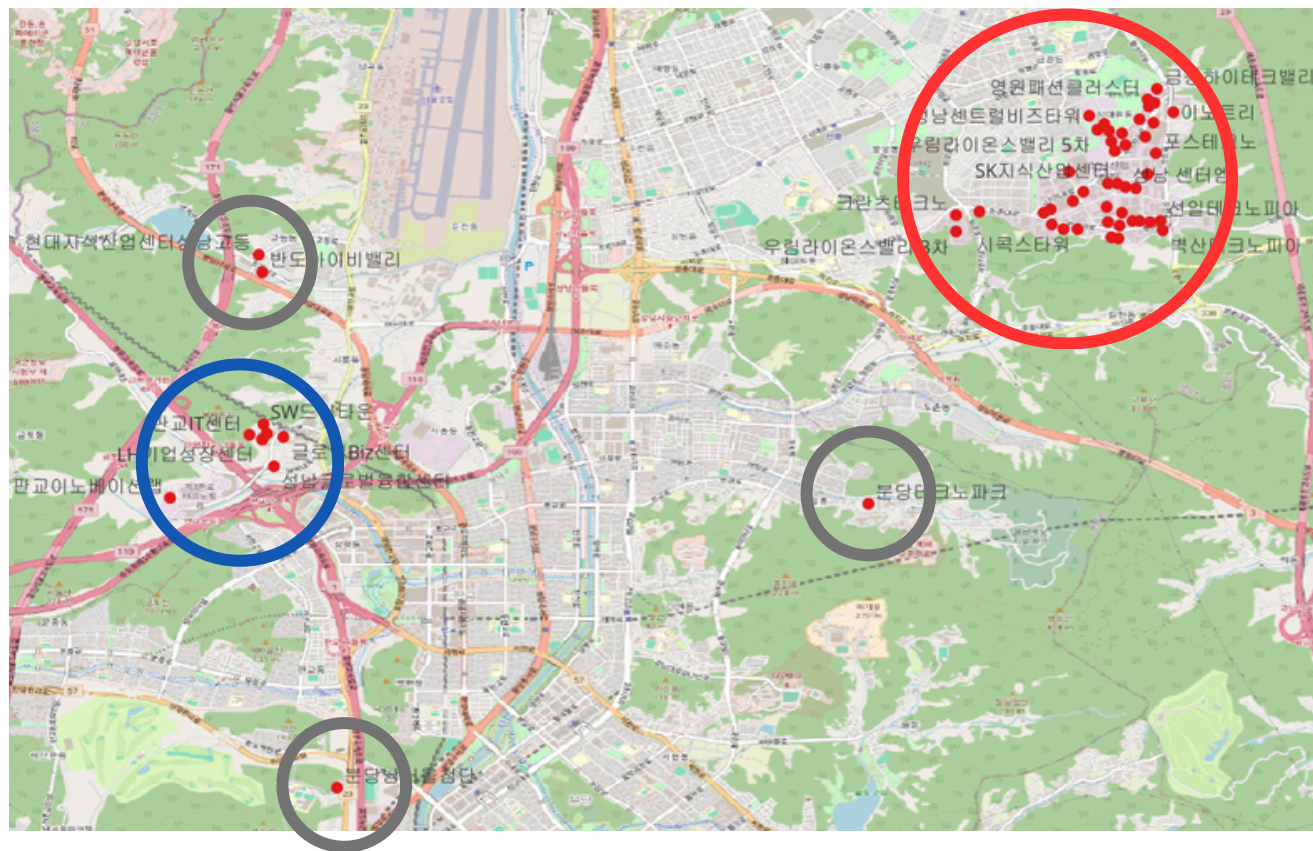


⚠ 공급 과잉으로 인한 심각한 공실률 문제 존재

. 성남시 지식산업센터 현황

분석개요

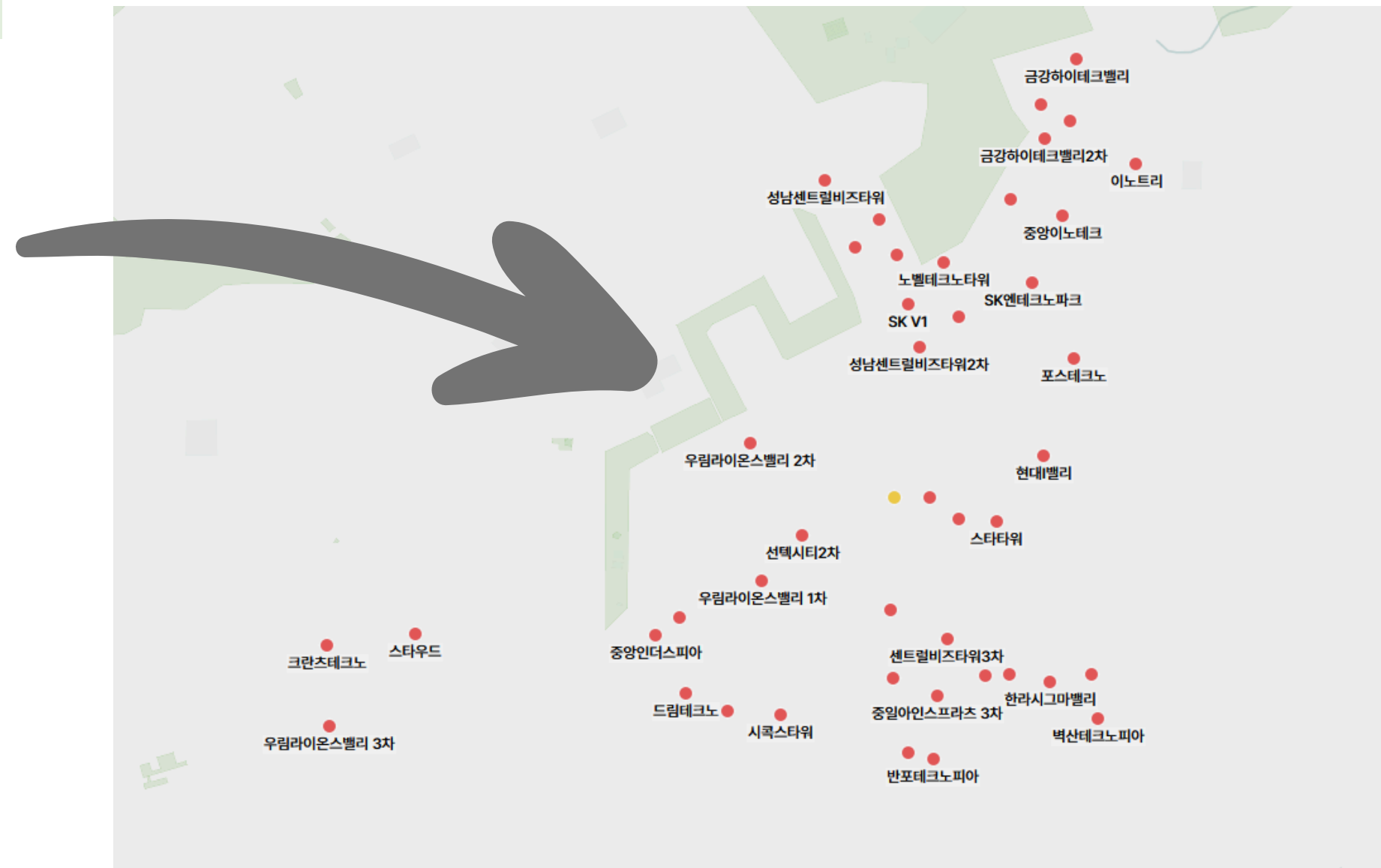
성남시 지식산업센터 분포



56개소의 지식산업센터 존재
(2024.12 기준)

(지방:44, 도시첨단:8, 개별:4)

지방 산업단지 내 위치 상세

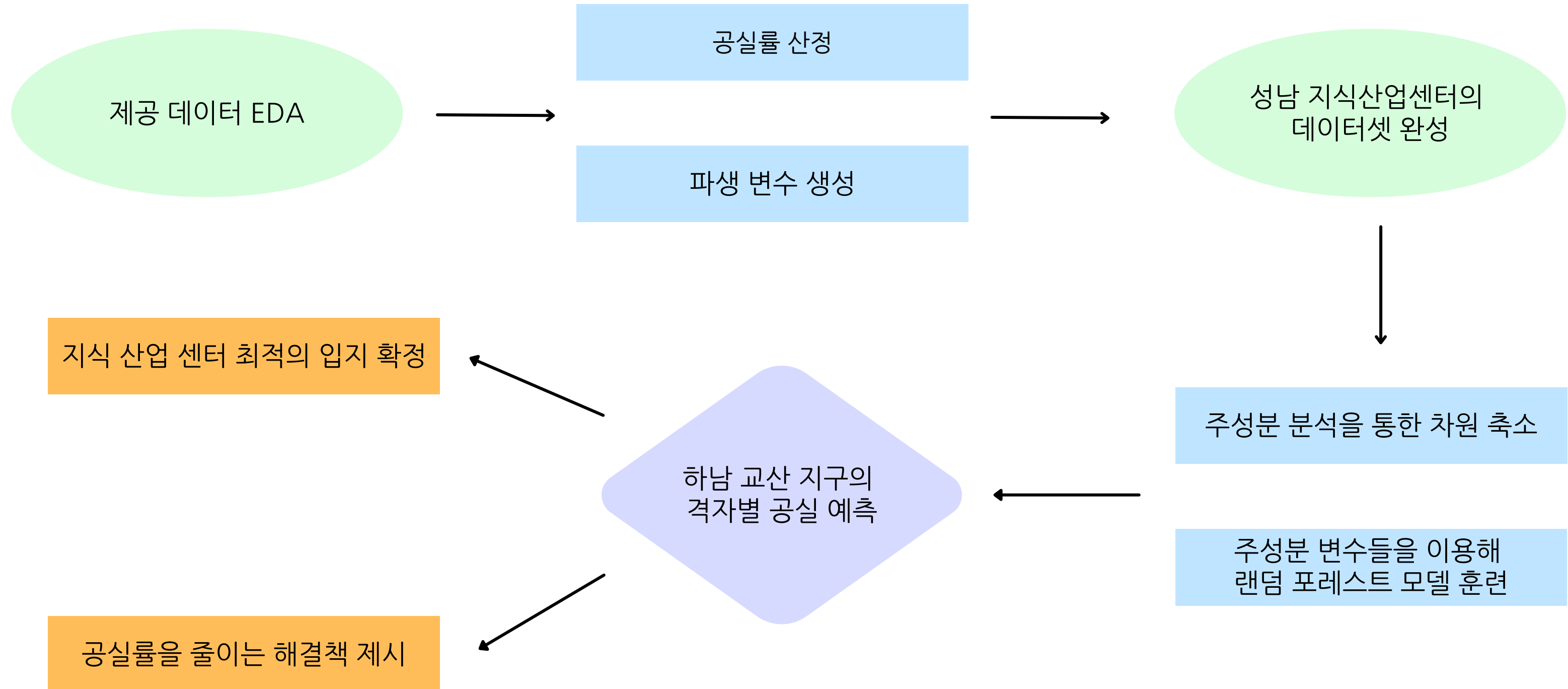


최종적으로 분석에 사용하는 성남시 지식산업센터는 50개소

** 미완공 및 연면적 이상치 센터 제거

. 전체 분석 흐름

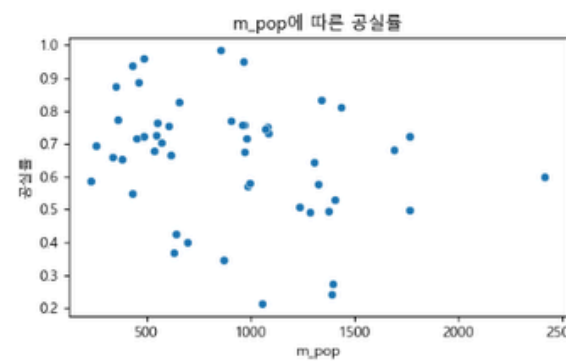
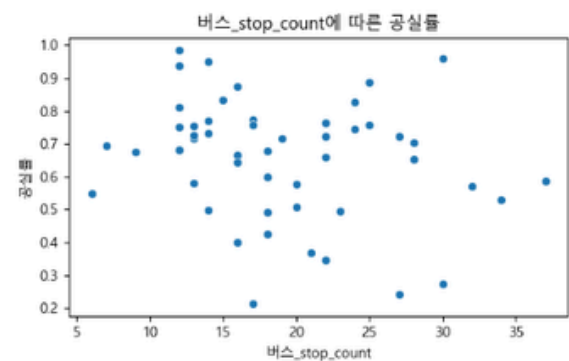
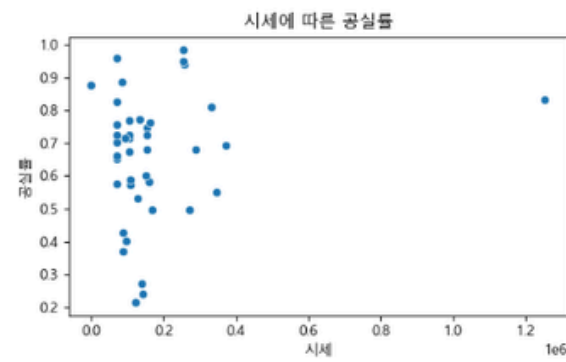
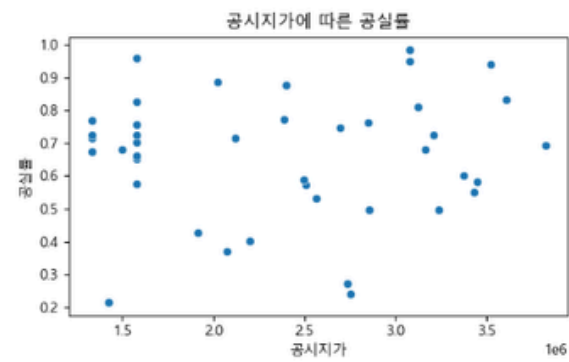
분석 개요



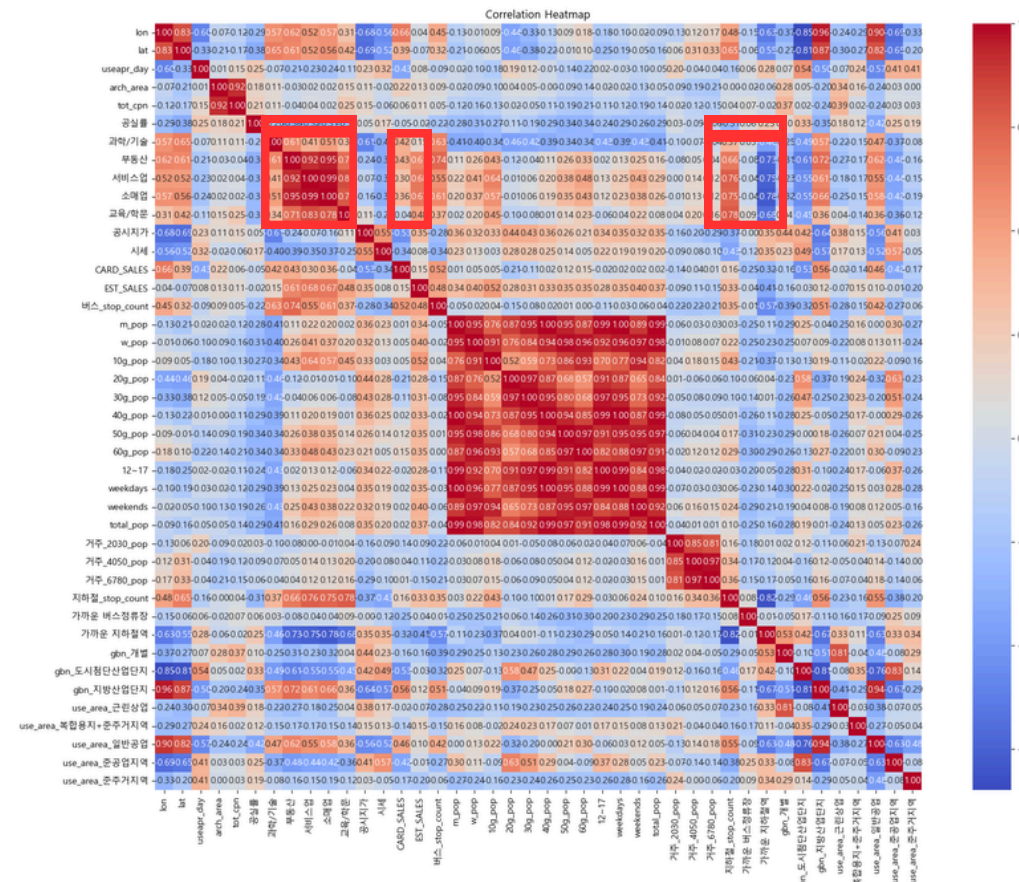
1. 서론 - EDA

제공 데이터 EDA

산포도 확인



히트맵 확인

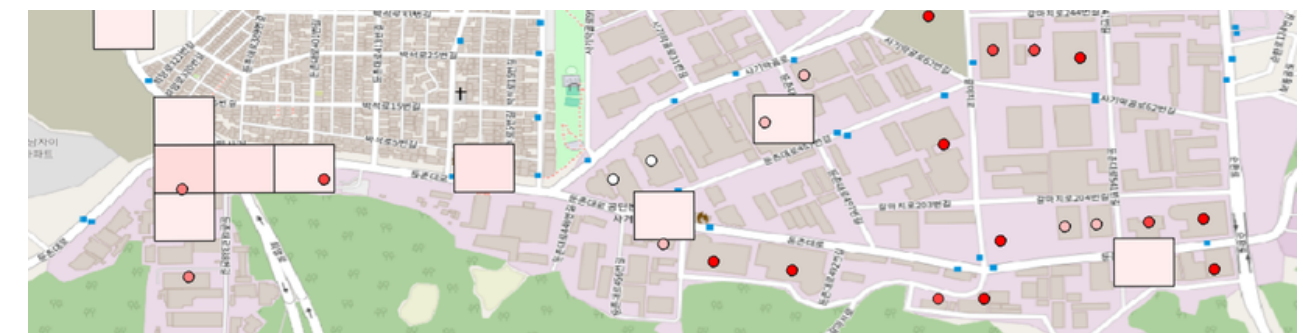


- 지하철과 버스 정류장 수는 상가 수와 양의 상관관계를 보인다.
- 업종에 관계없이 상가 수가 많을수록 매출이 높다.
- 버스와 지하철 정류장 수가 많을수록 공실률이 감소한다.
- 버스와 지하철과의 거리가 멀수록 공실률이 증가한다.
- 업종에 관계없이 상가 수가 많을수록 공실률이 감소한다.

공간 데이터 point 확인



공실률이 낮은 지식산업센터는 12~17시 사이 유동인구가 많은 곳 근처에 위치



공실률이 낮은 지식산업센터는 주중의 유동인구가 많은 곳 근처에 위치

유동인구 데이터가 눈에 띄는 차이를 보이는 만큼, 공실률을 예측하는 데 중요한 변수가 될 것으로 예상된다.

*격자로 표현된 구역이 유공인구가 많은 구역이고 원은 지식산업센터를 나타내며, 진할수록 공실률이 높다.

1. 서론 - EDA

반출 데이터 처리

성남. 하남 카드매출 데이터

1. 소분류, 업체명 제거
2. 업종 중분류별 카드매출 계산
3. 격자별 카드매출 병합
4. 업종 중분류별 '월' 컬럼 추가

성남, 하남 유동인구 데이터

- 시간별: 6시간 단위로 집계
 - 성별: 남성, 여성
 - 나이: 10대-60대
- > 병합하여 하나의 데이터셋으로 반출

2. 본론 – 데이터셋 구성

공실률 산정

*avg_area 파생변수 생성

avg_area = (수용 가능한 업체 수/연면적)

상가는 있지만 상가 평수가 결측인 경우

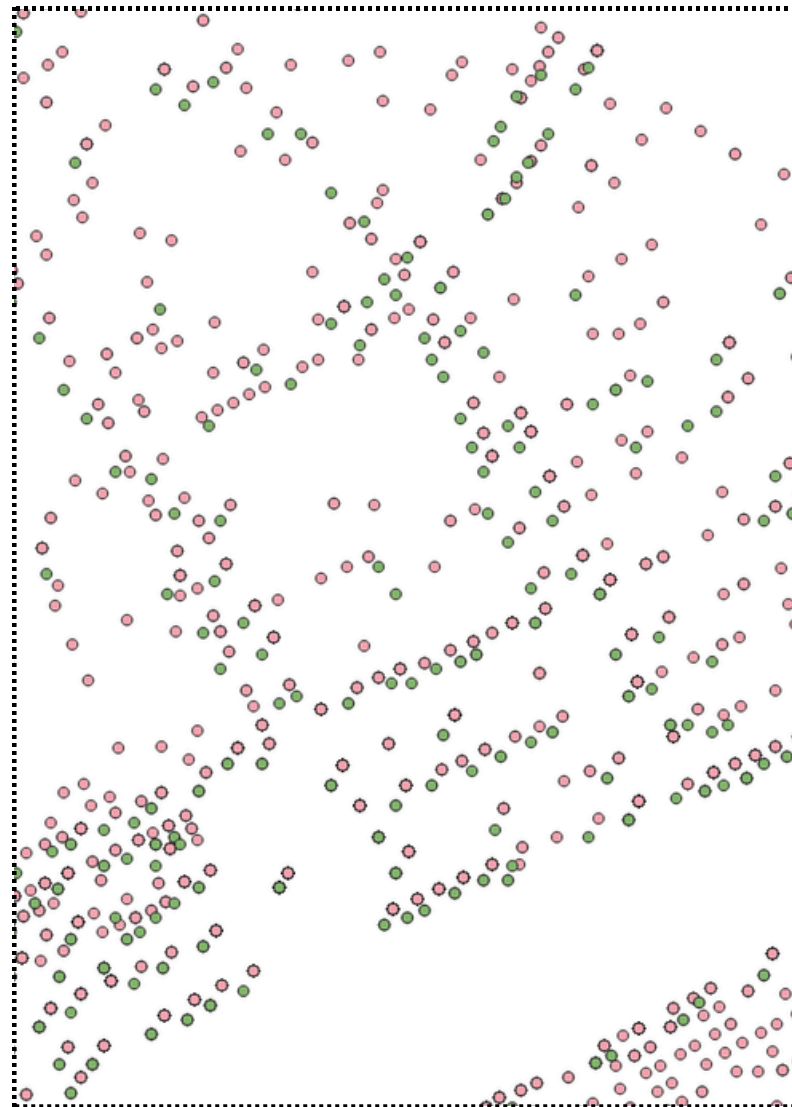
avg_area로 보간

상가 자체가 없는 경우

**avg_area * '입점해있는 업체 수'
로 보간**

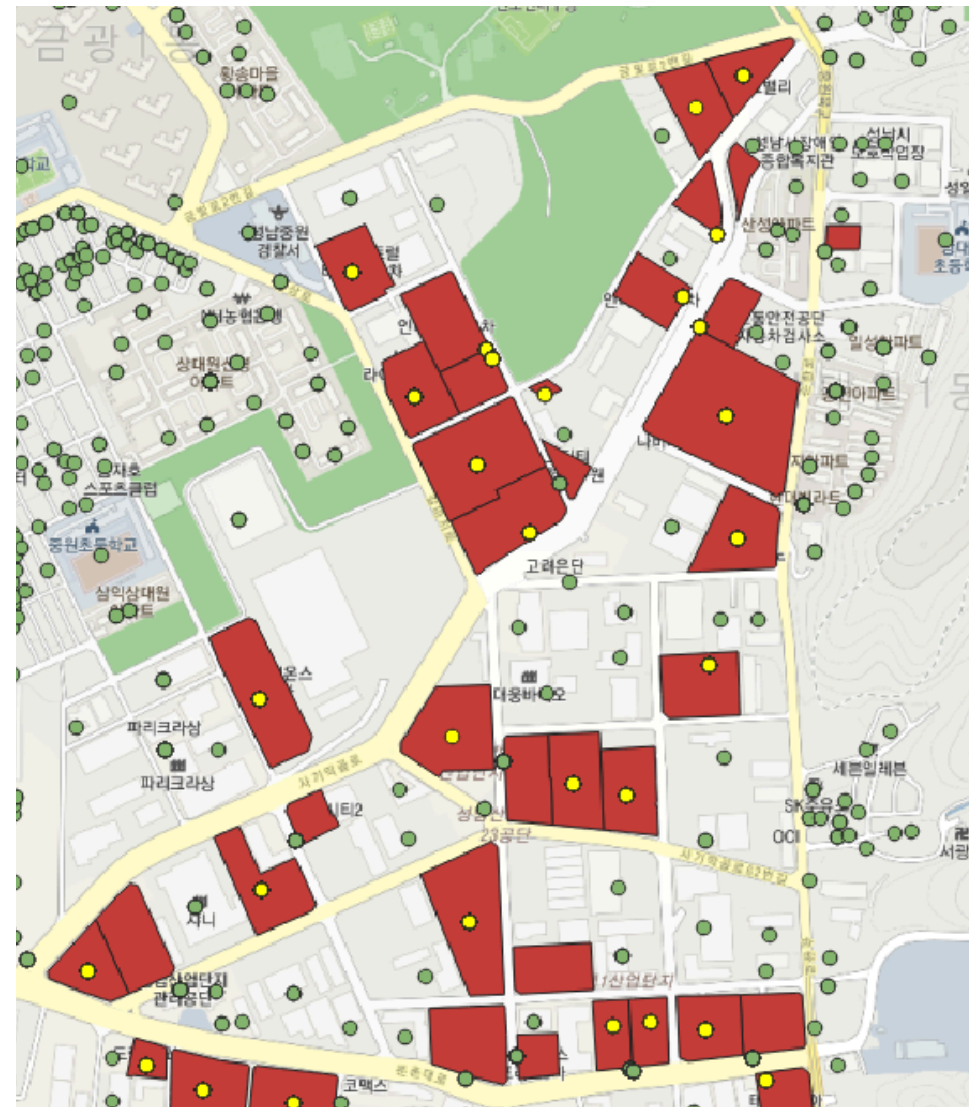
2. 본론 - 데이터셋 구성

격자 데이터셋 구성



카드매출과 상가의 정확한 위경도 매핑 X

- QGIS 전처리



지식산업센터의 실면적에 해당하는 polygon

위치로 선택 / 위치로 속성 결합

성남_연속지적도.geojson



성남_지식산업센터.csv

+

성남_카드매출.csv



성남_지산세_카드매출.csv

+

성남_상가개폐업.csv



성남_지산세_상가.csv

2. 본론 - 데이터셋 구성

격자 데이터셋 구성

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	gid	9634 non-null	object
1	m_pop	9634 non-null	float64
2	w_pop	9634 non-null	float64
3	10g_pop	9634 non-null	float64
4	20g_pop	9634 non-null	float64
5	30g_pop	9634 non-null	float64
6	40g_pop	9634 non-null	float64
7	50g_pop	9634 non-null	float64
8	60g_pop	9634 non-null	float64
9	12~17	9634 non-null	float64
10	weekdays	9634 non-null	float64
11	weekends	9634 non-null	float64
12	total_pop	9634 non-null	float64
13	year	9634 non-null	int64
14	m_20g_pop	1259 non-null	float64
15	w_20g_pop	1154 non-null	float64
16	m_30g_pop	1433 non-null	float64
17	w_30g_pop	1272 non-null	float64
18	m_40g_pop	1408 non-null	float64
19	w_40g_pop	1223 non-null	float64
20	m_50g_pop	1641 non-null	float64
21	w_50g_pop	1433 non-null	float64
22	m_60g_pop	1799 non-null	float64
23	w_60g_pop	1643 non-null	float64
24	m_70g_pop	1398 non-null	float64
25	w_70g_pop	1309 non-null	float64
26	m_80g_pop	968 non-null	float64
27	w_80g_pop	1079 non-null	float64
28	m_90g_pop	261 non-null	float64
29	w_90g_pop	593 non-null	float64
30	m_100g_pop	10 non-null	float64
31	w_100g_pop	53 non-null	float64
32	total_pop	9634 non-null	float64
33	관광/여가/오락	2196 non-null	float64
34	교육	2196 non-null	float64
35	보건의료	2196 non-null	float64
36	부동산	2196 non-null	float64
37	생활서비스	2196 non-null	float64
38	소매	2196 non-null	float64
39	수리/개인	2196 non-null	float64
40	숙박	2196 non-null	float64
41	스포츠	2196 non-null	float64
42	시설관리/임대	2196 non-null	float64
43	예술/스포츠	2196 non-null	float64
44	음식	2196 non-null	float64
45	학문/교육	2196 non-null	float64
46	지하철_stop_count	4 non-null	float64
47	버스_stop_count	448 non-null	float64
48	공시지가	672 non-null	float64
49	시세	672 non-null	float64
50	geometry	9634 non-null	geometry

유동인구, 거주인구, 카드 매출, 업종별 가게 수,
버스정류장, 지하철 역의 수 의 합

공시지가, 시세의 평균

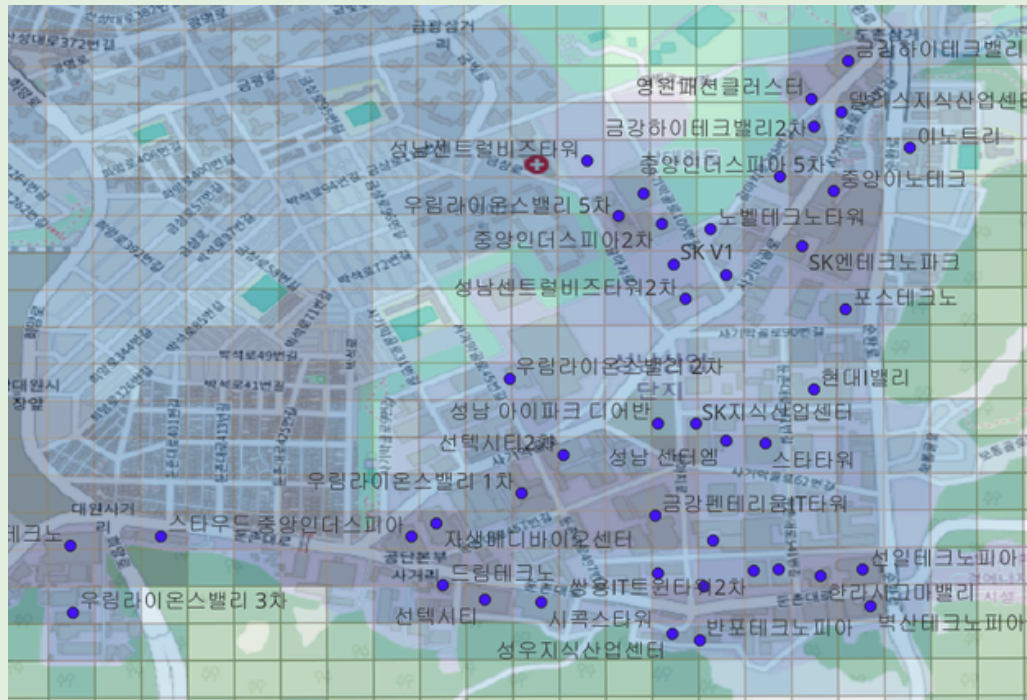
그 외 : 격자 (gid), geometry

4. 본론 - 성남시 지식 산업 센터 분석

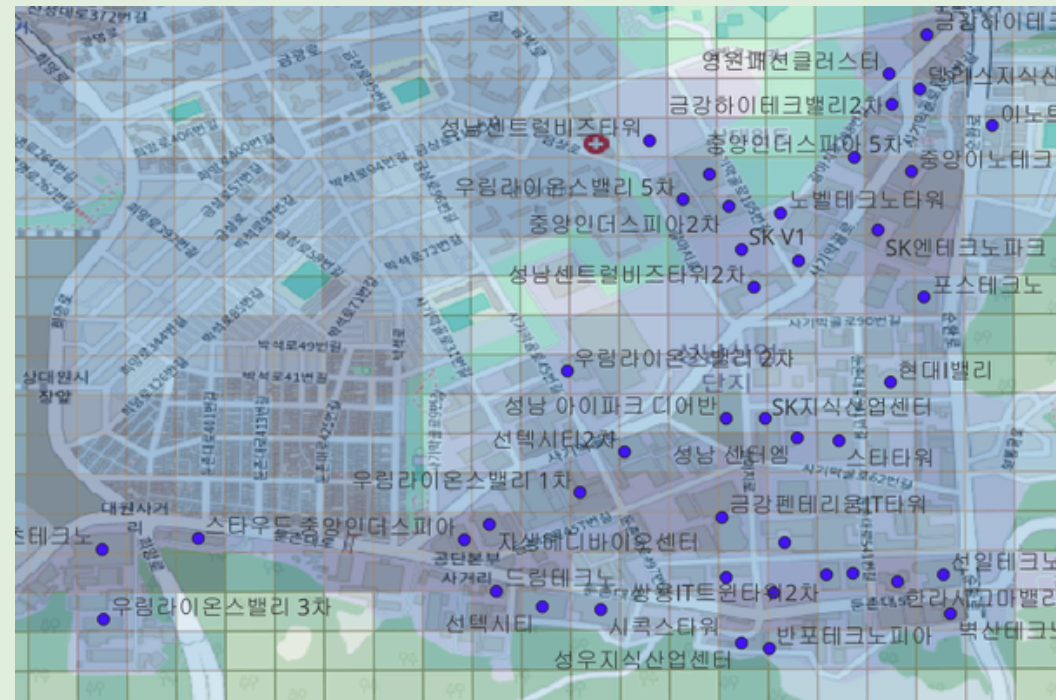
유동인구

격자별 시간대/ 연령/ 주말/ 주중/ 총 합의 평균을 격자의 유동인구로 정의

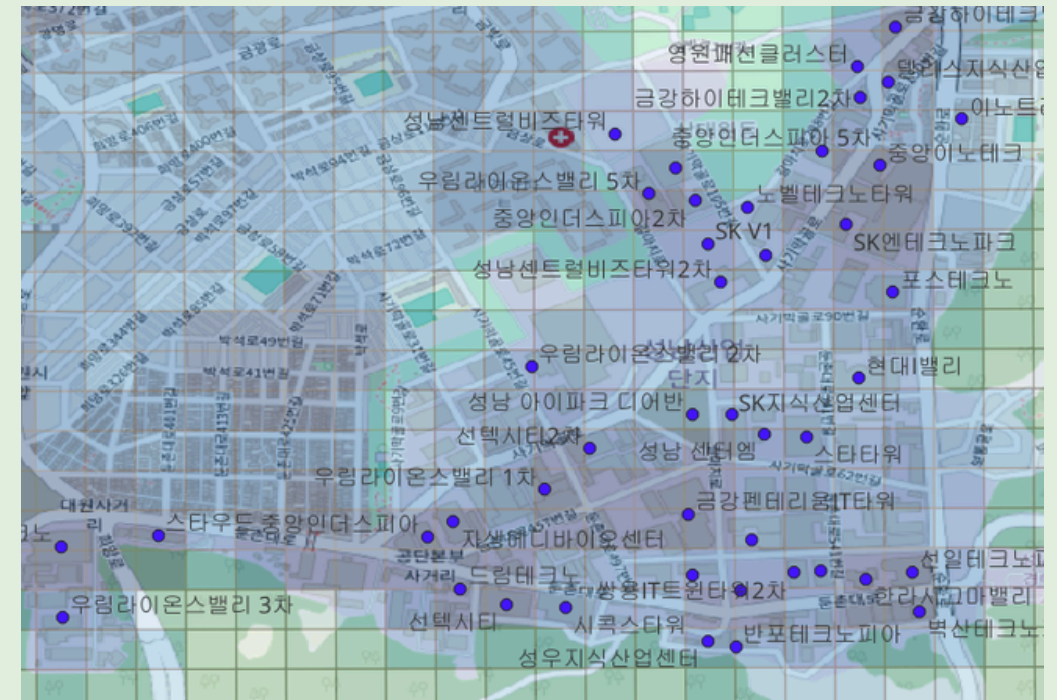
주중 유동 인구



총 유동 인구



30대 유동 인구

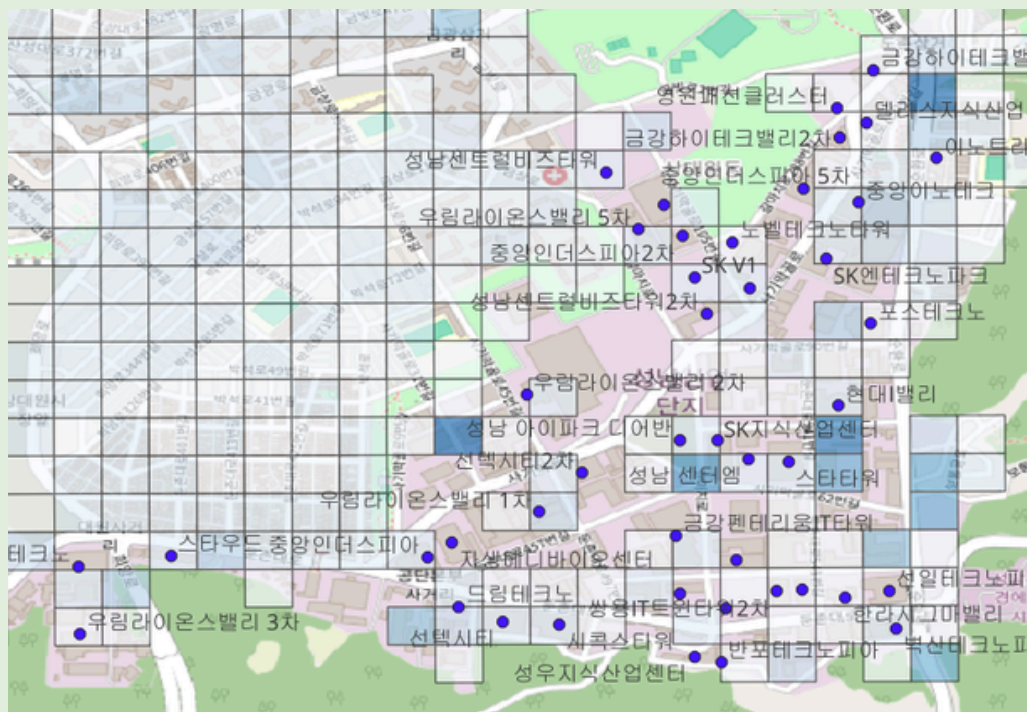


카드 매출

격자별 총 카드 매출의 총 합으로 정의

공시지가

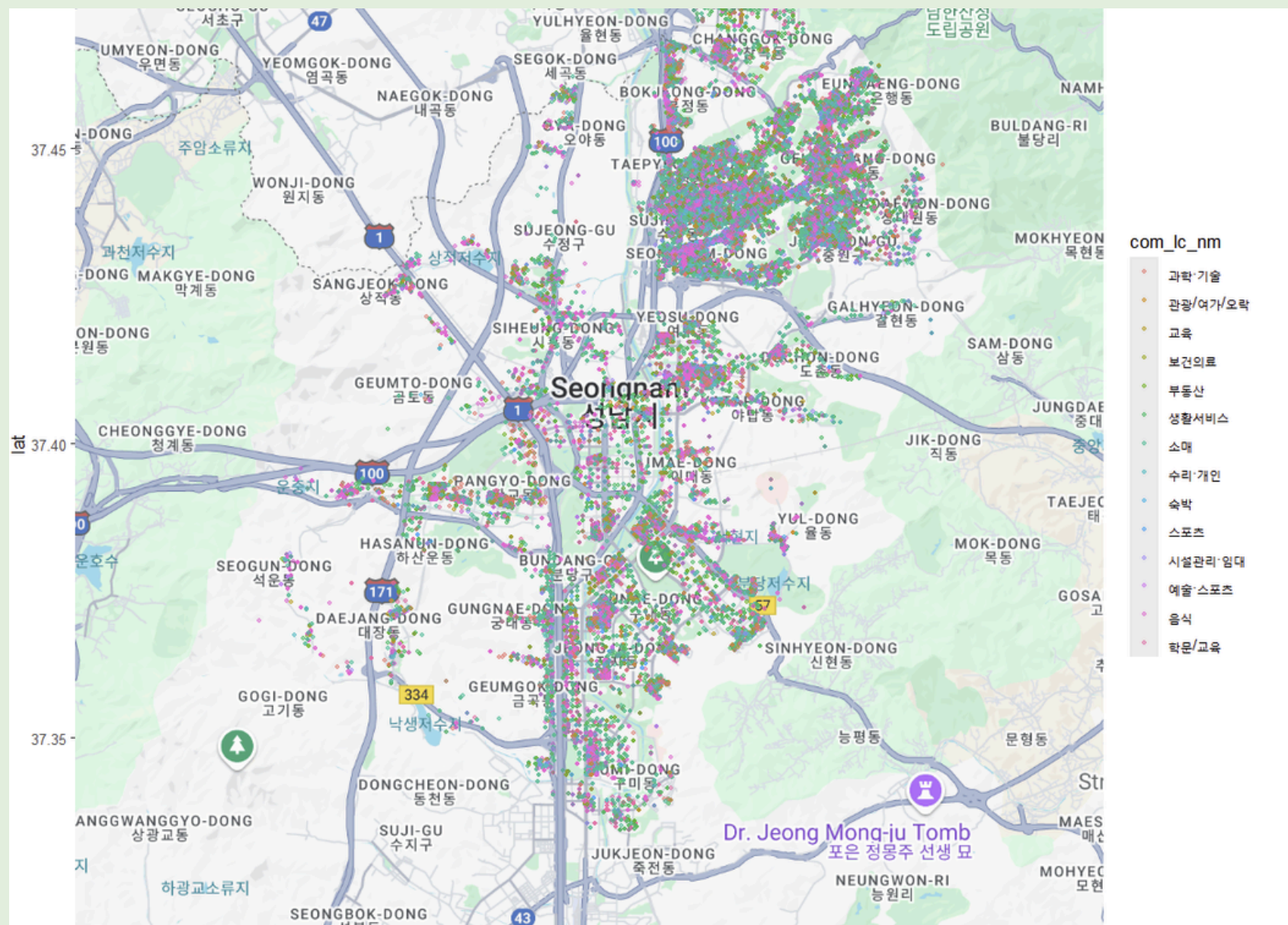
격자별 위경도의 평균 공시지가로 정의



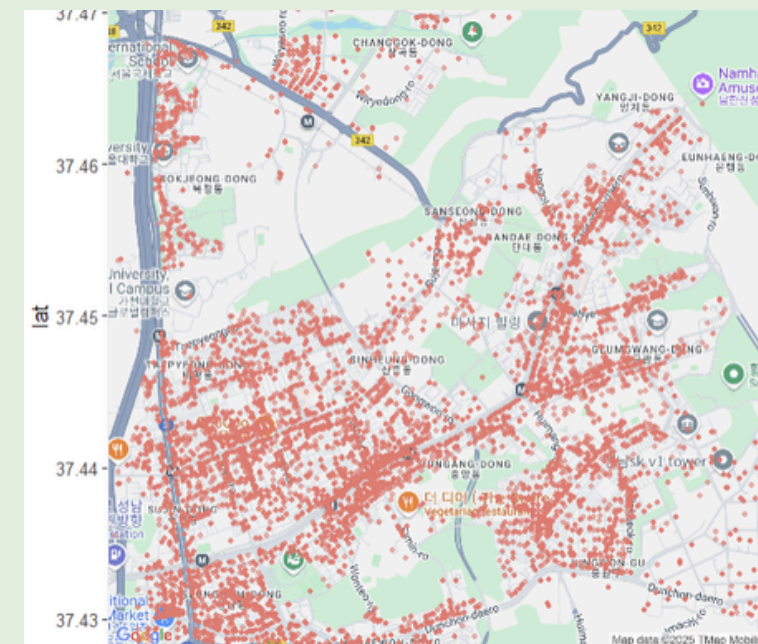
2. 본론 - 성남 지식산업센터 분석

성남 격자 단위 시각화

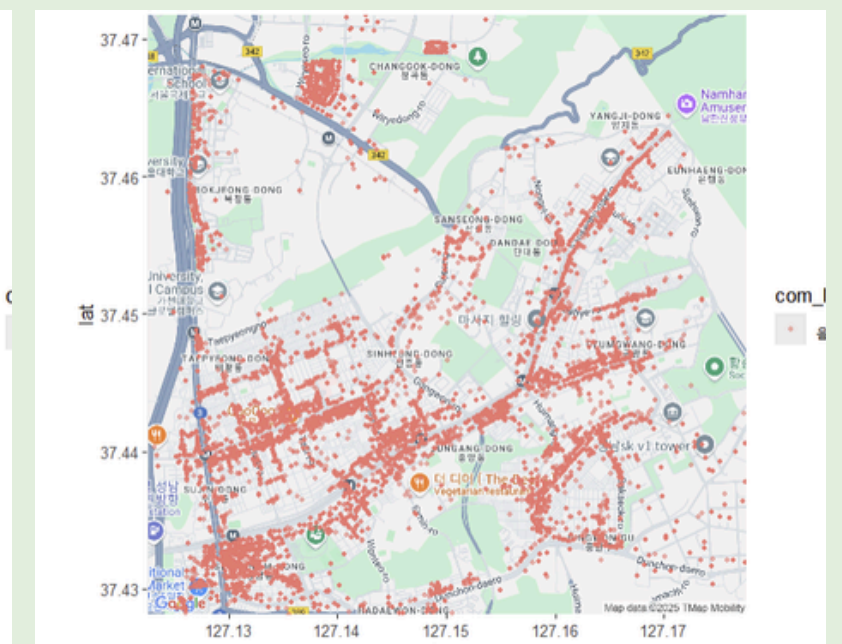
데이터의 분포 확인



지식산업 센터가 다수 위치 한 **중원구**에 상권이 집중되어 있는 것을 확인할 수 있으며, 중원구는 소매와 음식점이 주를 이루는 상권이다.



소매

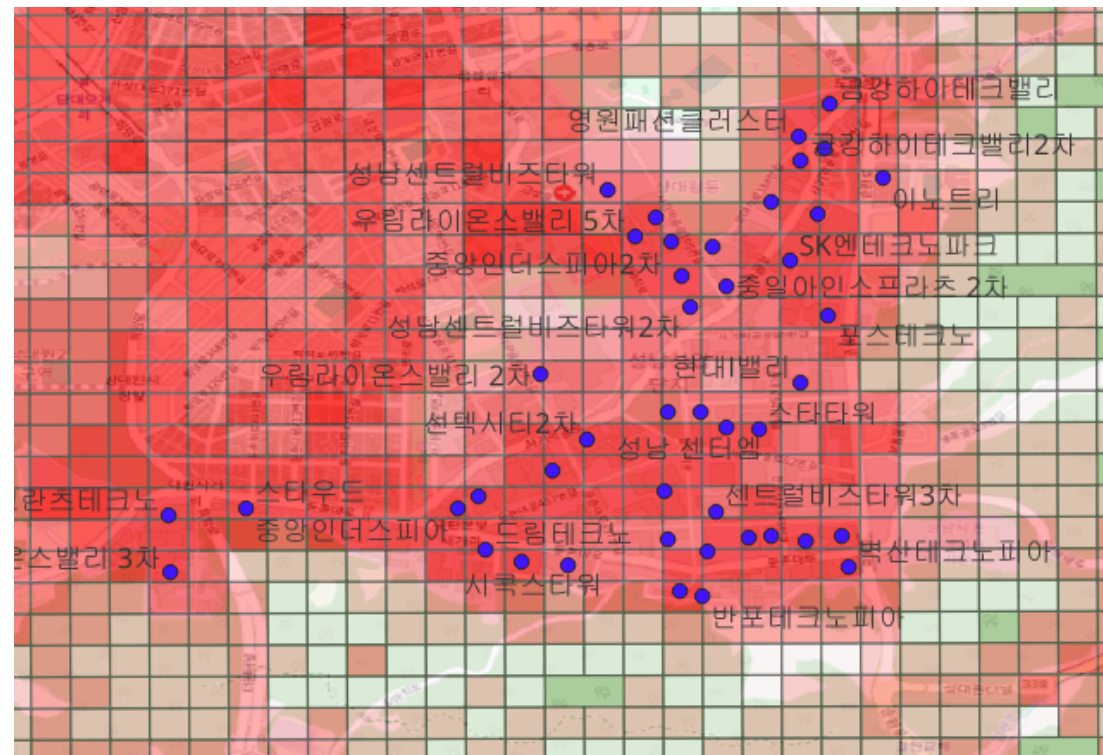


음식점

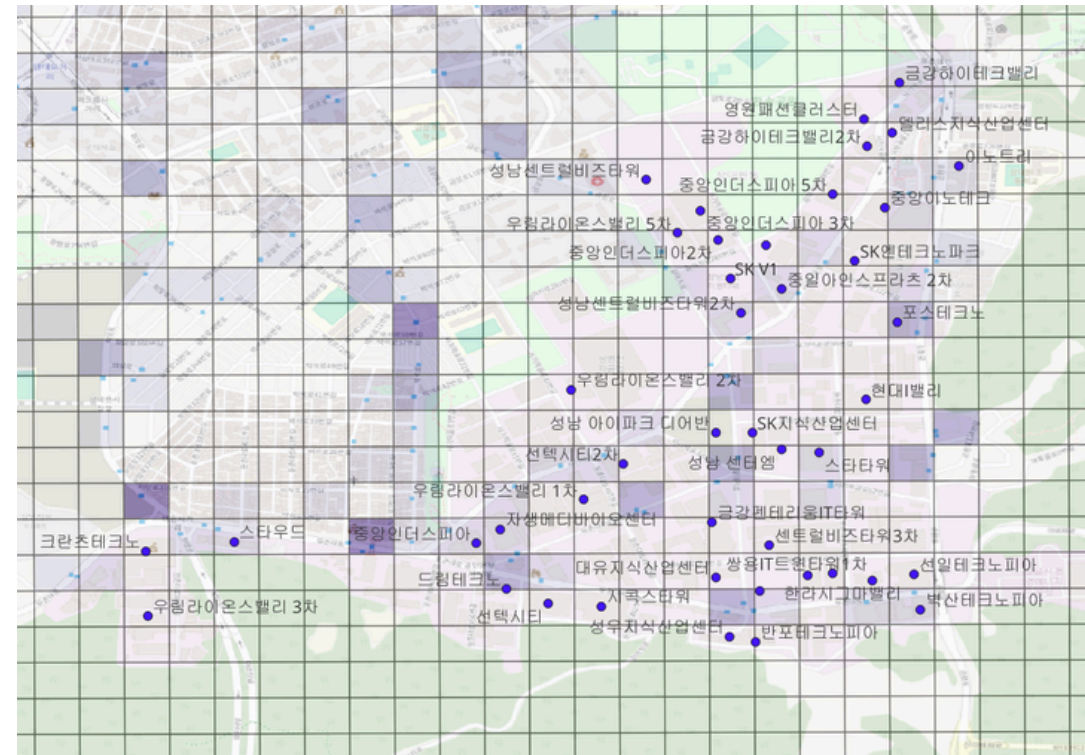
2. 본론 - 성남 지식산업센터 분석

성남 격자 단위 시각화

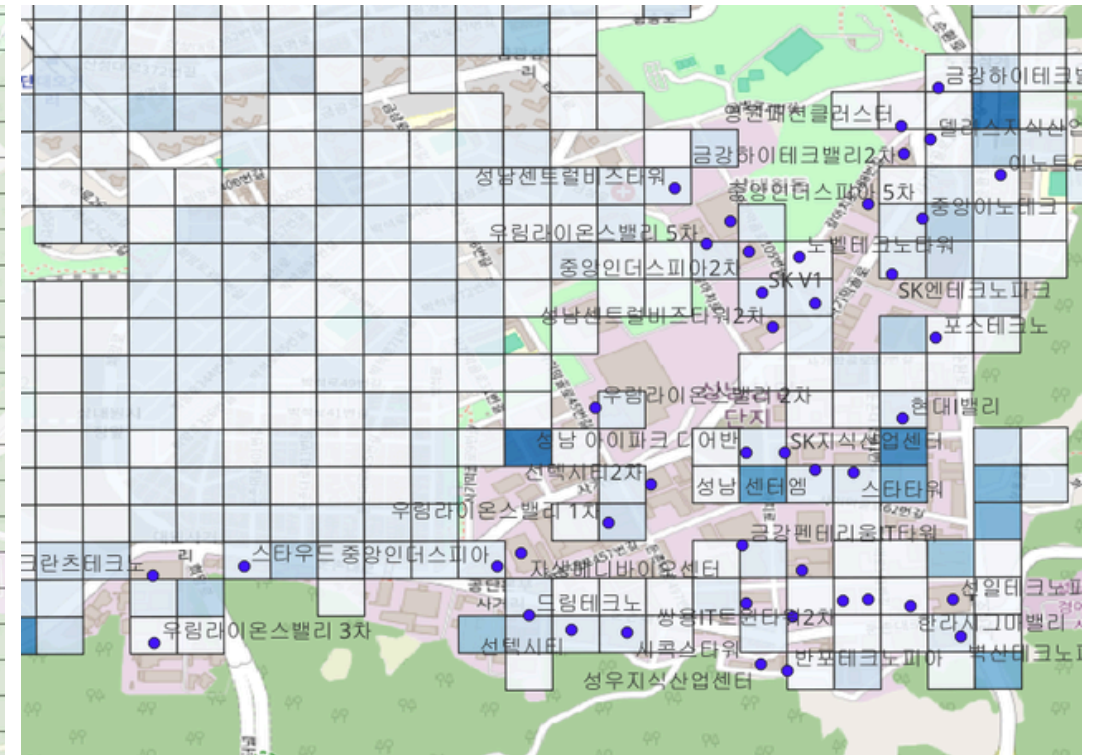
-- GIS를 통합 격자 분포 확인



시간대에 따른 유동인구 데이터



교통 접근성 격자 데이터



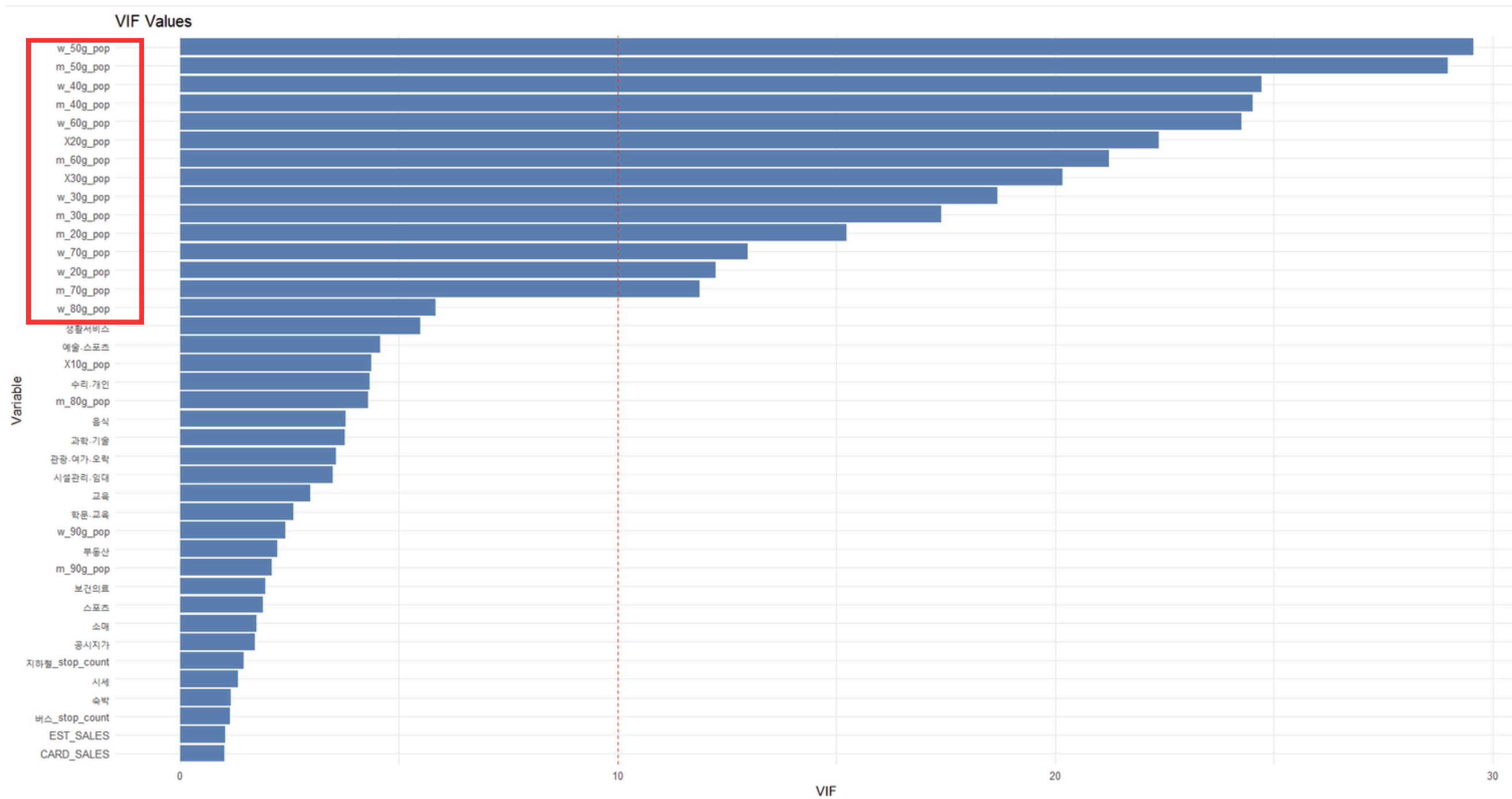
카드 매출 격자 데이터

다수의 지식 산업 센터가 위치한 중원구의 특징

- 시간대에 따른 유동인구가 많은 지역이다.
- 지하철이 없어 교통 접근성이 떨어진다.
- 카드매출이 높다.

2. 본론 - 성남 지식산업센터 분석

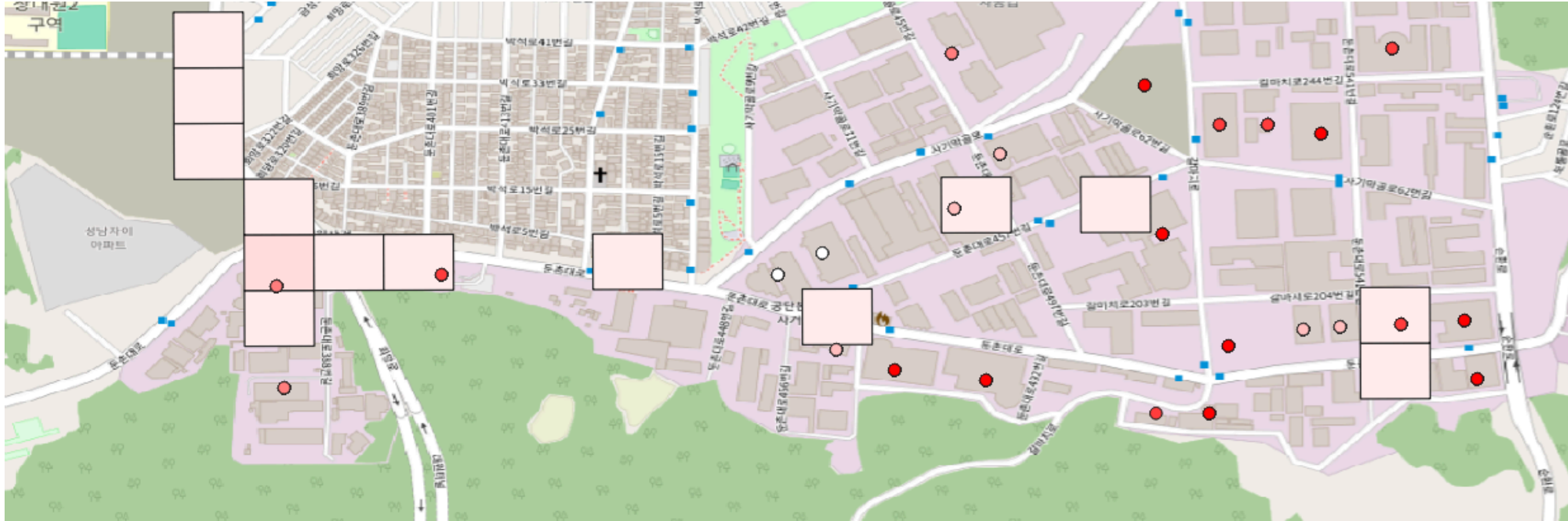
다중공선성 확인



변수들 간의 다중 공선성이 높아 차원 축소가
필요할 것으로 보임

*그래프의 원활한 시각화를 위해 너무 높은 vif
값을 갖는 변수들은 삭제되었습니다.

1. 분석개요 및 데이터 처리 : 반출 데이터 처리



공실률이 낮은 지식산업센터는 12~17시 사이 유동인구가 많은 곳 근처에 위치한다.
격자로 표현된 구역이 유공인구가 많은 구역이고 원은 지식산업센터를 나타내며,
진할수록 공실률이 높다.

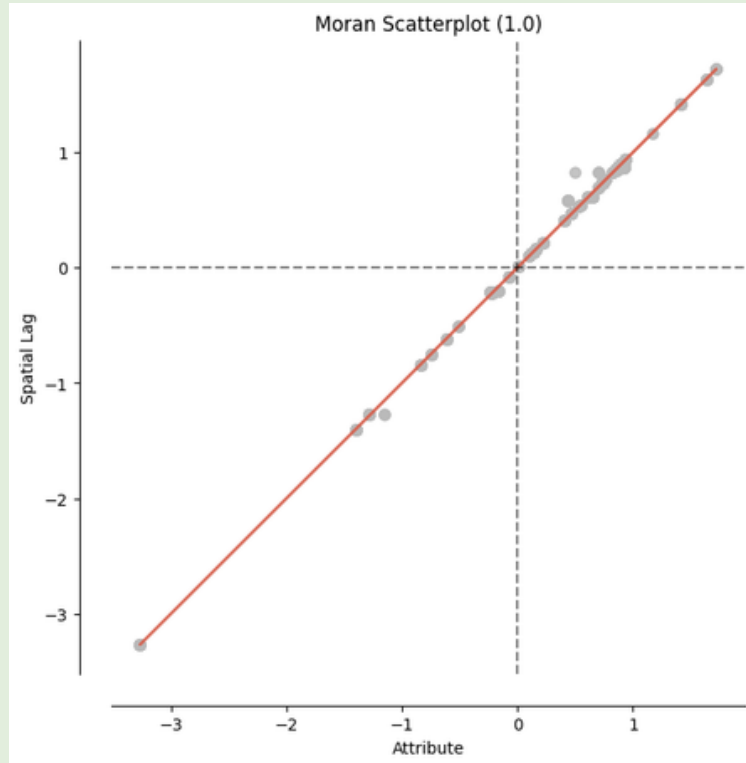


공실률이 낮은 지식산업센터는 주중의 유동인구가 많은 곳 근처에 위치한다.
격자로 표현된 구역이 유공인구가 많은 구역이고 원은 지식산업센터를 나타내며,
진할수록 공실률이 높다.

유동인구 데이터가 눈에 띄는 차이를 보이는 만큼, 공실률을 예측하는 데 중요한 변수가 될 것으로 예상된다.

본론 - 공실률 예측 모델

1. 지리가중회귀



공간자기상관

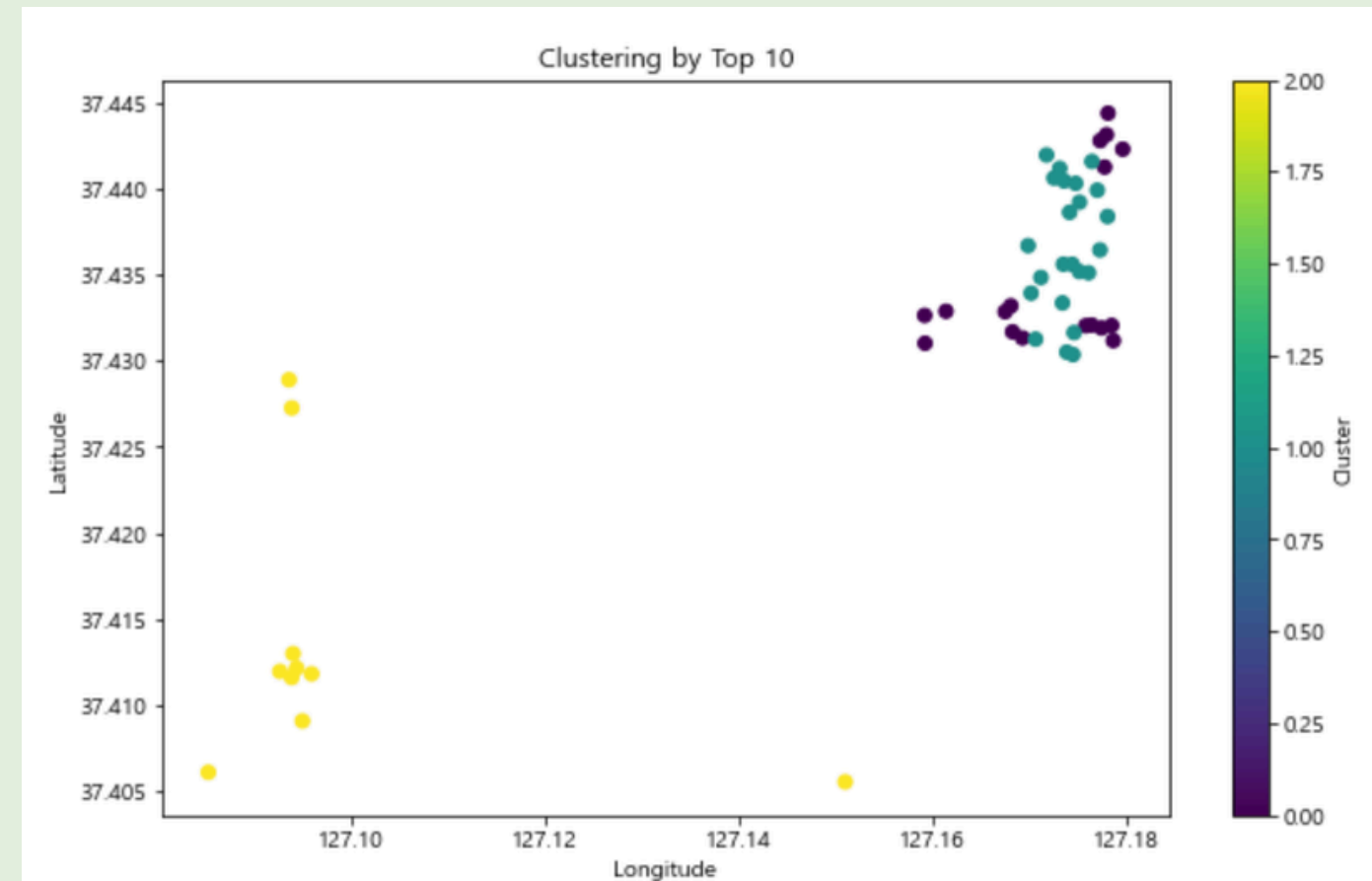
: 데이터 포인트들이 서로 공간적으로 얼마나 관련 있는지 ?

Moran's I : 0.992
(p-value=0.001)

- > 강한 공간자기상관성
- > 일정한 패턴 존재
- > 유사한 값들이 가까이 분포

50개의 표본으로 진행하기에
과적합 발생하여 GWR 적용 불가능
일반적인 회귀모델 사용 !!

2. 군집분석



군집별 평균 공실률 간의 차이가 존재하지 않음

본론 - 공실률 예측 모델

3. 다중 회귀 분석

변수명	회귀계수
과학/기술	-0.0675
부동산	-0.1704
서비스업	-0.2604
소매업	0.3942
교육/학문	-0.0042
공시지가	0.0134
시세	-0.0009

test MSE: 0.045

유동인구를 제외한 모든 회귀계수에서 유의하지 않은 값이 나타남

변수명	회귀계수
CARD_SALES	0.0347
EST_SALES	0.0714
버스_stop_count	-0.0181
지하철_stop_count	-0.0374
거주_2030_pop	0.0211
거주_2030_pop	-0.1491
거주_2030_pop	0.1257
12~17	-0.1061

4. 로지스틱회귀

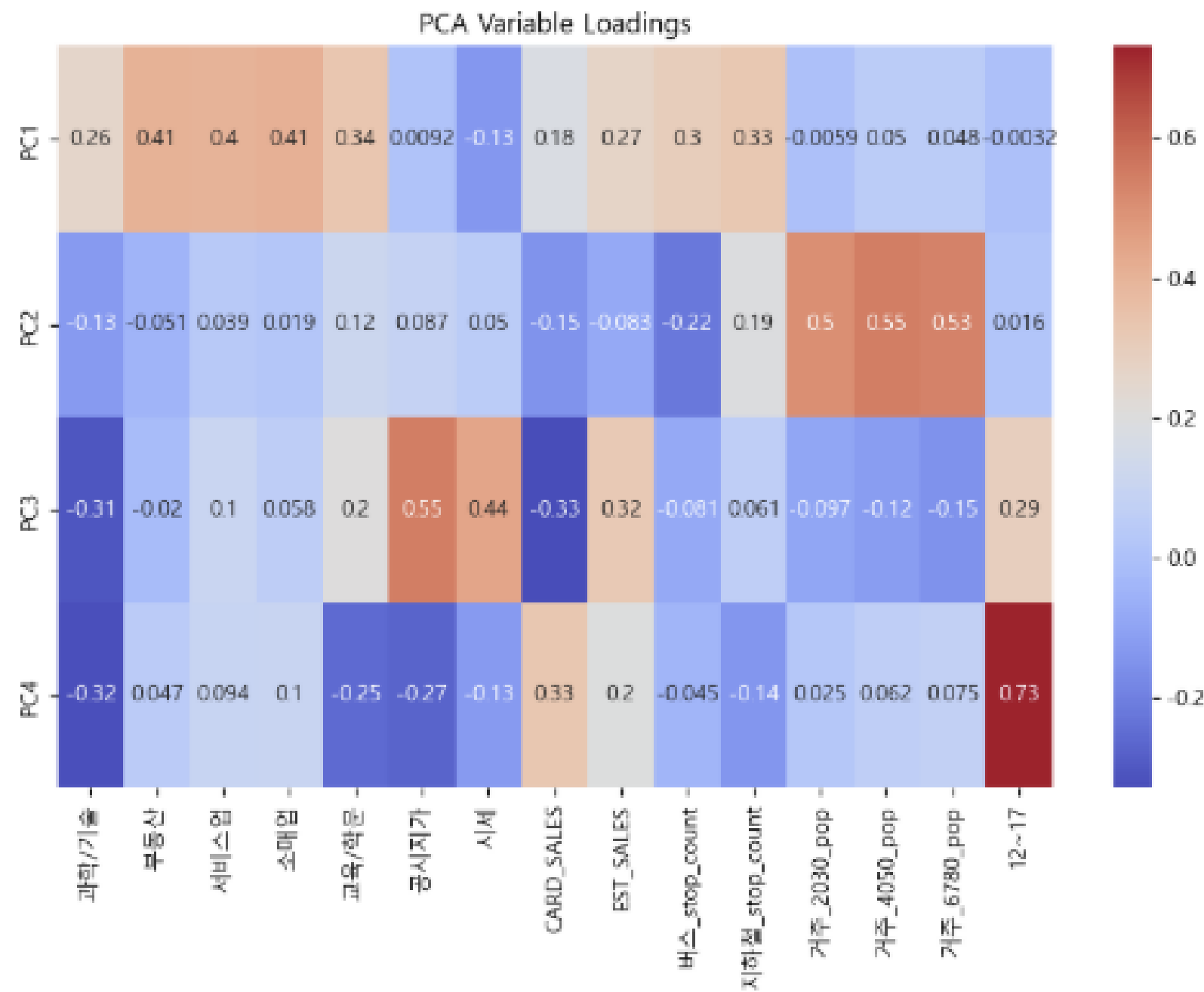
	Feature	Coefficient	Importance
5	과학/기술	-0.929617	0.929617
33	gbn_개별	-0.771043	0.771043
29	거주_6780_pop	0.553333	0.553333
36	use_area_근린상업	0.473942	0.473942
9	교육/학문	-0.461674	0.461674
38	use_area_일반공업	-0.439466	0.439466
0	lon	0.405843	0.405843
13	EST_SALES	0.380942	0.380942
20	40g_pop	-0.349008	0.349008
25	weekends	0.333674	0.333674
24	weekdays	-0.331494	0.331494
34	gbn_도시첨단산업단지	0.292219	0.292219
3	arch_area	-0.273067	0.273067
15	m_pop	-0.271629	0.271629
31	가까운 버스정류장	-0.266123	0.266123
12	CARD_SALES	0.259295	0.259295
11	시세	0.253560	0.253560
37	use_area_복합용지+준주거지역	0.244060	0.244060

	precision	recall	f1-score	support
0	0.67	0.50	0.57	4
1	0.71	0.83	0.77	6
accuracy			0.70	10
macro avg	0.69	0.67	0.67	10
ighted avg	0.70	0.70	0.69	10

결과가 이진분류여서 해석이 단순하고, 불분명함

본론 - 공실률 예측 모델

5. PCA + RandomForest



PC1

- 주요 변수: 부동산(0.41), 서비스업(0.40), 소매업(0.41)
- 해석: 경제 및 상업 활동(부동산, 서비스업, 소매업)과 높은 상관관계를 보이며, 지역 경제 활동을 대표하는 축으로 볼 수 있음.

PC2

- 주요 변수: 거주_2030_pop(0.5), 거주_4050_pop(0.55), 거주_6070_pop(0.53)
- 해석: 인구와 관련하여 높은 상관관계를 보임.

PC3

- 주요 변수: 공시지가(0.55), 시세(0.44)
- 해석: 부동산 가격(시세)과 높은 상관관계를 보임. 즉, 상업성이 강한 지역을 나타냄.

PC4

- 주요 변수: 12~17 유동인구 (0.73)
- 해석: 유동인구를 담당하는 축으로, 높은 상관관계를 보임. 즉, 유동인구가 많은 지역을 나타냄..



PCA 변수와 공실의 상관관계

PC1 -0.324686 -> 경제 및 상업 활동이 높을수록 공실이 적다

PC2 -0.036061 -> 거주 인구가 많을수록 공실이 적다.

PC3 0.020322 -> 시세가 높을수록 공실이 많다.

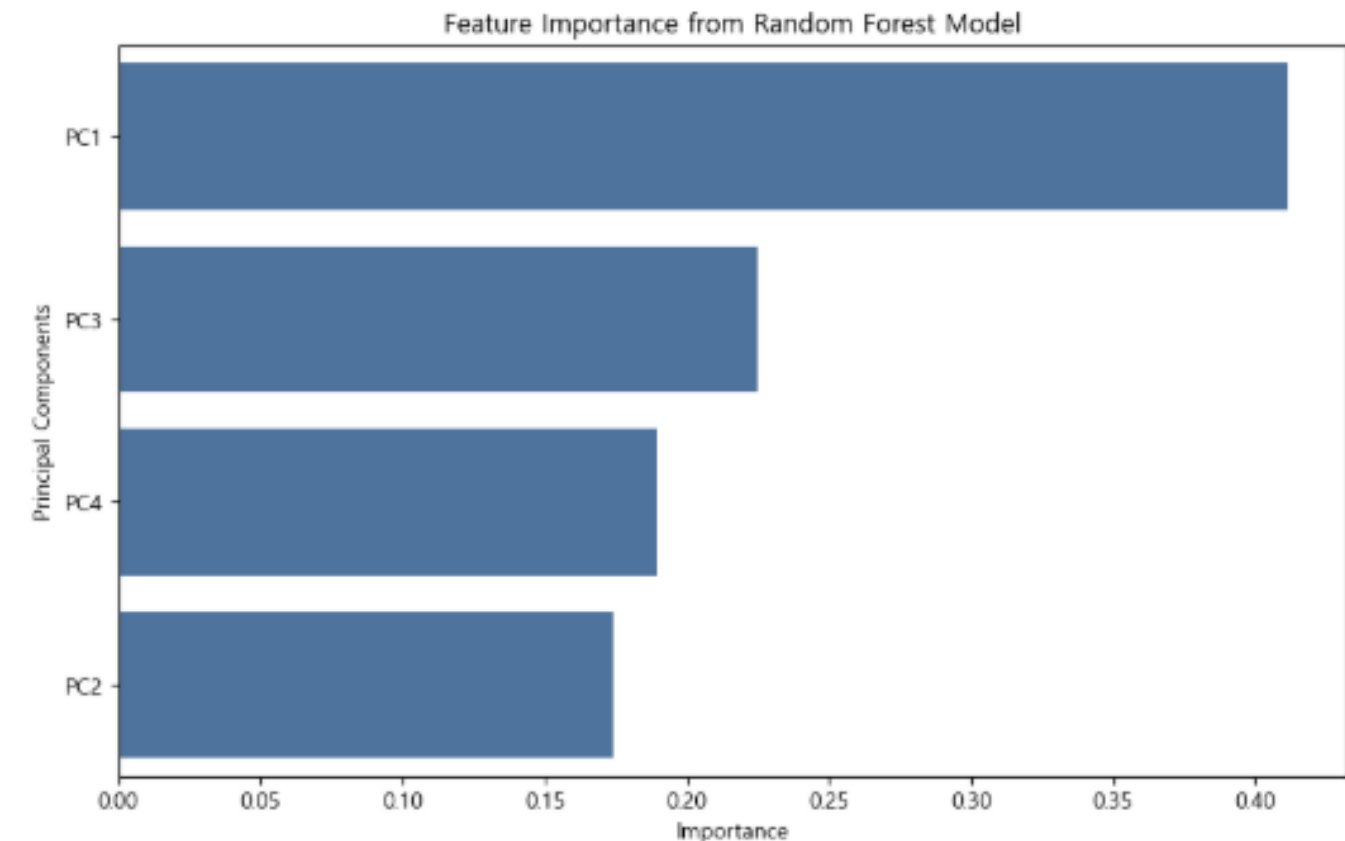
PC4 -0.114989 -> 유동인구가 많을수록 공실이 적다.

본론 - 최종 모델 결정

PCA + RandomForest

	PC1	PC2	PC3	PC4
0	-3.014208	0.542972	1.555864	-2.128165
1	-2.227468	-0.511113	0.827658	-0.429720
2	-3.226362	1.771199	1.063230	-1.764248
3	-3.257398	-0.413486	2.041449	1.227203
4	-3.403894	-0.411228	1.295663	-0.432607
5	-3.195418	0.753783	1.850388	1.136453
6	-2.733814	0.682407	1.907942	0.853992
7	-3.686419	-0.322863	4.353695	-0.361387
8	-3.496072	-0.466643	1.402961	-0.092263
9	-4.615660	0.701261	-0.338736	-1.171145
10	-0.040204	0.062000	0.021222	0.445106

RandomForest



변수의 중요도는 $PC1 > PC3 > PC4 > PC2$

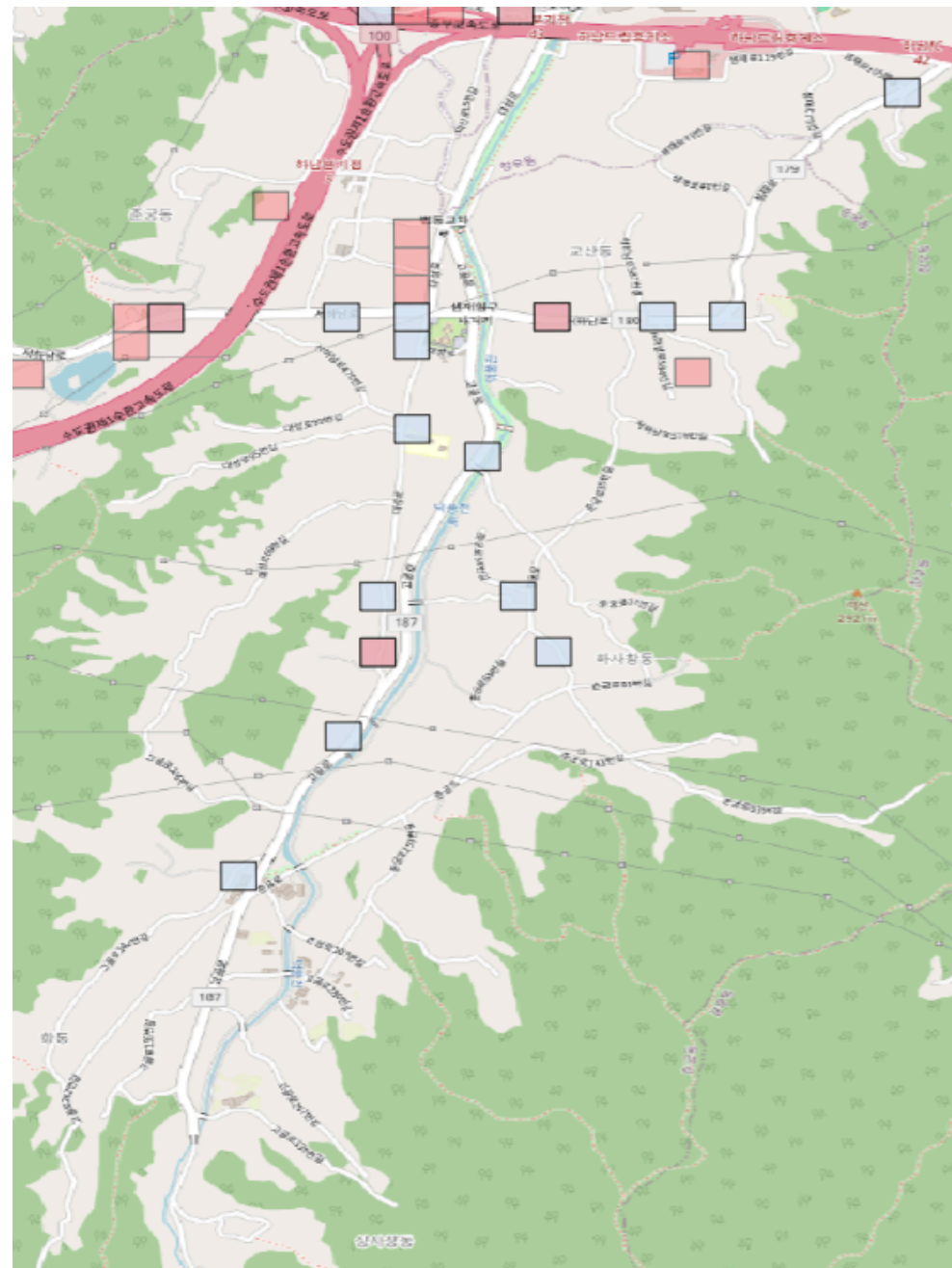
test MSE : 0.032

PCA 점수를 RandomForest 모델링 데이터로 사용

다중공선성을 없앨 수 있고 모델의 성능이 뛰어난 **PCA+RandomForest** 방식을 채택

결론 – PCA 기반 상세 입지 제안

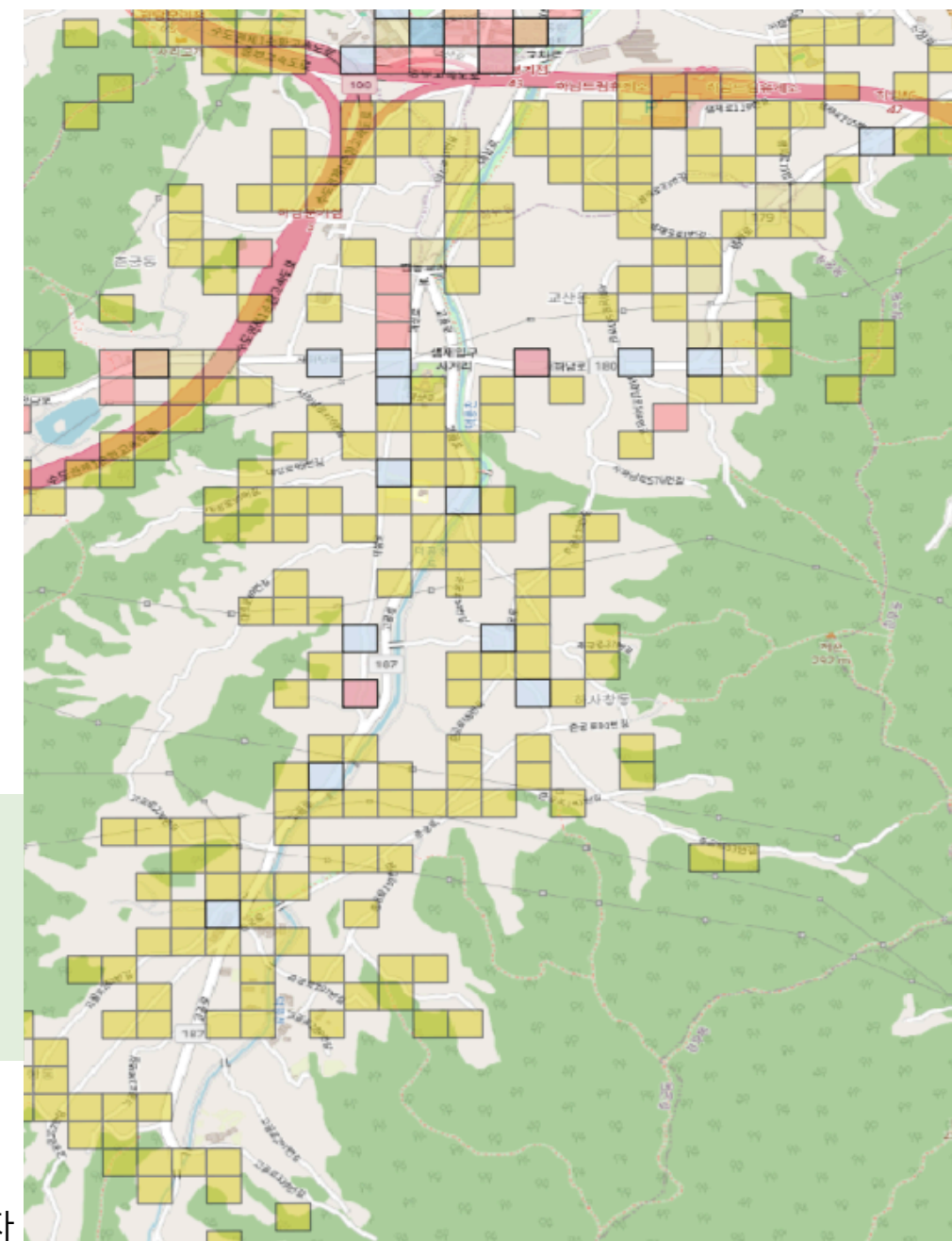
해당 입지는 교산 지구 내의 상대적으로 공실률이 낮을 것으로 예상되는 지역으로, 추후 신도시의 개발 (인구 증가, 상권 증가, 교통 증가)에 따라 공실률이 추가적으로 감소할 것으로 보입니다.



상가가 많고 교통이 좋은 지역은
교산 지구의 도로를 따라 형성되어 있음
을 확인할 수 있음

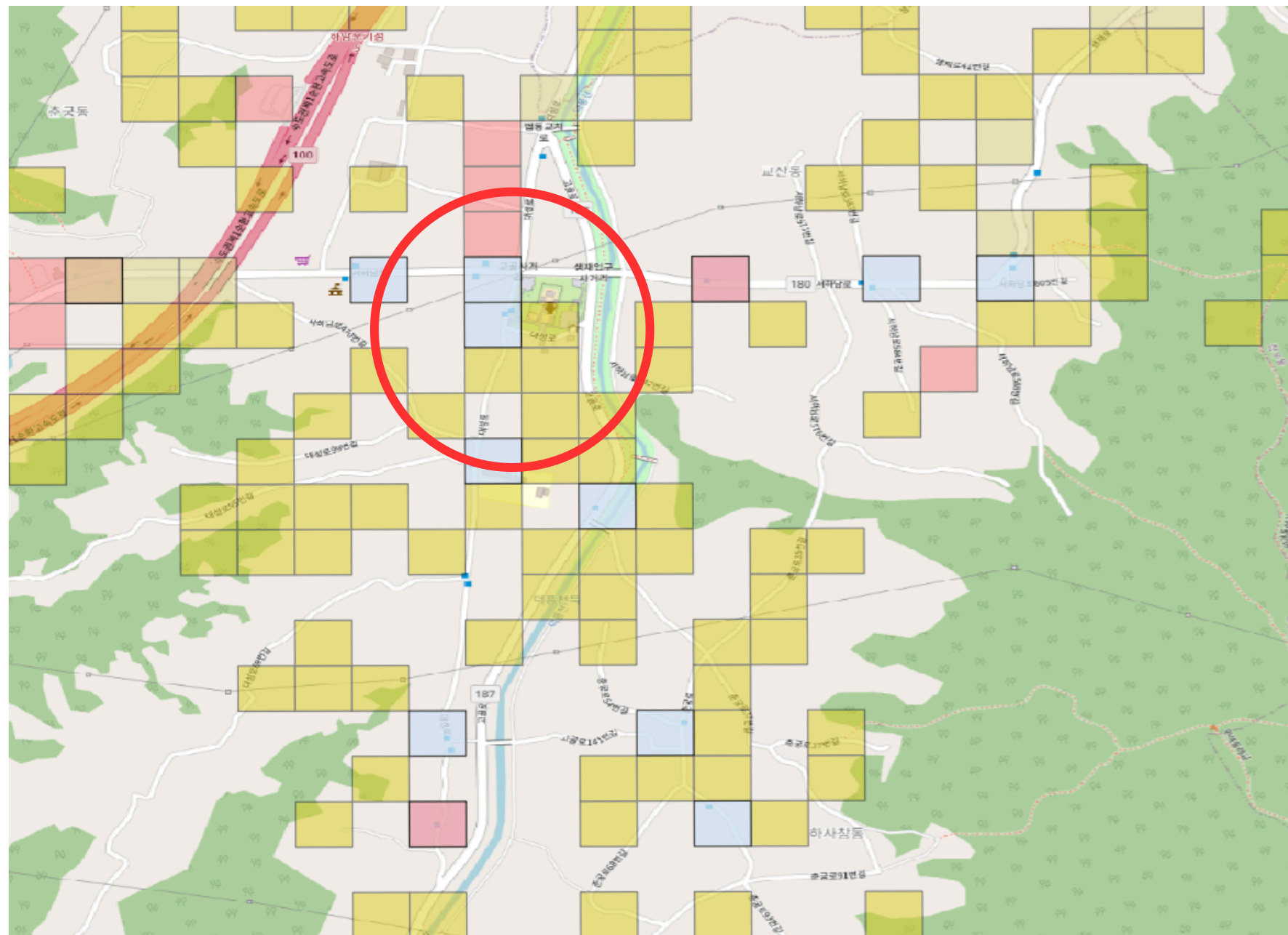
낮은 공실률이 예상되는 구간을 시각화
하여 표현하였을 때도 대로변에 밀집된
모양을 확인할 수 있다.

노란색: 낮은 공실률을 보이는 격자
빨간색: 높은 상가 수를 갖는 격자
파란색: 높은 버스 정류장 수를 갖는 격자



결론 - 최종 입지 및 예상 공실률

해당 입지는 교산 지구 내의 상대적으로 공실률이 낮을 것으로 예상되는 지역으로, 추후 신도시의 개발 (인구 증가, 상권 증가, 교통 증가)에 따라 공실률이 추가적으로 감소할 것으로 보입니다.



공실률을 상가와 교통의 영향을 많이 받고, 이는
격자의 범위를
넘어서도 영향을 줄 것으로 예상되어 상가가 많고,
교통이 좋은 지역과
인접한 곳 중 최적의 위치를 제안하고자 한다.

공공공이 최적의 입지로 꼽은 지역은
샘재입구 사거리 부근입니다.

예상 공실률 : 0.7

결론 - 공실률 감소 방안

- 다양한 업종 유치: 상가가 많을 수록 지식 산업센터의 공실이 줄어들기 때문에 다양한 상가의 유치에 힘쓰며 공실을 줄일 수 있습니다.
- 교통편 개선: 주변 버스, 지하철이 많을 수록 공실률이 줄어들기 때문에, 버스와 지하철을 유치하고 지식산업센터와 가까이 정류장과 역을 만들어 공실을 줄일 수 있습니다
- 소셜미디어 활용: 유동인구가 많을수록 공실률이 줄어들기 때문에, 상가와 인근 지역에 대한 정보나 이벤트를 소셜미디어에 적극적으로 홍보하는 것도 유동인구를 끌어들이는 방법입니다.

결론 – 의의와 한계 및 참고문헌

분석의 의의

- 추후 하남시의 데이터가 변하더라도 같은 모델을 활용하여 손쉽게 하남시의 공실률을 예측할 수 있다.
- 하남시를 격자 단위로 분석 후 시각화 하여 격자의 위치와 지형을 확인하며 보다 현실성 있는 입지를 제안하였다.
- PCA를 통해 공실률에 영향을 주는 변수들로 차원을 축소하며 다중공선성을 제거하고 공실률과 변수간의 상관을 명확히 했다.

분석의 한계

- 신도시의 데이터가 부족하여 예측값과 실제 값의 차이가 있을 수 있다.
- 지식산업센터의 입점업체와 업체의 면접이 주어진다면 공실률을 구하는 데 도움이 되었을 것이다.

참고문헌

- 이장우(Lee Jang Woo),and 민규식(Min Gyu Sik). "서울 국가산업단지의 지식산업센터 가격 결정 요인에 관한 연구." 대한부동산학회지 37.2 (2019): 39-57.

감사합니다

2025.02.14